

Desarrollo Algebraico de la Derivada General:

Partimos de la derivada respecto a b_k igualada a cero:

$$\sum_{i=1}^n 2 \cdot [y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \dots + b_p x_i^p)] \cdot (-x_i^k) = 0$$

1. Limpieza de la ecuación:

Dividimos ambos miembros de la ecuación por -2 para eliminar la constante y el signo negativo. El x_i^k pasa a ser positivo:

$$\sum_{i=1}^n \underbrace{x_i^k}_{\text{Queda positivo}} \cdot [y_i - (b_0 + b_1 x_i + b_2 x_i^2 + \dots + b_p x_i^p)] = 0$$

2. Distribución:

Distribuimos el término x_i^k y el operador sumatoria ($\sum$) a cada elemento dentro del corchete. Recordar que al multiplicar potencias de igual base, los exponentes se suman ($x_i^k \cdot x_i^1 = x_i^{k+1}$):

$$\sum_{i=1}^n (x_i^k y_i) - b_0 \sum_{i=1}^n x_i^k - b_1 \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} - b_2 \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} - \dots - b_p \sum_{i=1}^n x_i^{k+p} = 0$$

3. Reordenamiento (Ecuación General para la fila k):

Separamos las sumatorias con las incógnitas ($b_0, \dots, b_p$) pasándolas al lado derecho, y dejamos el término independiente (y_i) del lado izquierdo. Por convención, escribimos las incógnitas a la izquierda:

$$\underbrace{b_0 \sum_{i=1}^n x_i^k + b_1 \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} + b_2 \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} + \dots + b_p \sum_{i=1}^n x_i^{k+p}}_{\text{Fila de incógnitas}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n (x_i^k y_i)}_{\text{Término independiente}}$$

Construcción del Sistema de Ecuaciones Normales (SEN):

Para armar el sistema, evaluamos la ecuación general anterior dándole a k los valores desde 0 hasta p :

- Para $k = 0$ (sabiendo que $x^0 = 1$ y $\sum 1 = n$):

$$n \cdot b_0 + b_1 \sum x_i + b_2 \sum x_i^2 + \dots + b_p \sum x_i^p = \sum y_i$$

- Para $k = 1$ (los exponentes suben un grado):

$$b_0 \sum x_i + b_1 \sum x_i^2 + b_2 \sum x_i^3 + \dots + b_p \sum x_i^{p+1} = \sum (x_i y_i)$$

- Para $k = 2$ (los exponentes suben otro grado):

$$b_0 \sum x_i^2 + b_1 \sum x_i^3 + b_2 \sum x_i^4 + \dots + b_p \sum x_i^{p+2} = \sum (x_i^2 y_i)$$

■ ...

■ Para $k = p$ (última fila):

$$b_0 \sum x_i^p + b_1 \sum x_i^{p+1} + b_2 \sum x_i^{p+2} + \dots + b_p \sum x_i^{2p} = \sum (x_i^p y_i)$$

Forma Matricial:

Finalmente, extraemos los coeficientes (b) como un vector columna, y organizamos las sumatorias en una matriz simétrica de tamaño $(p+1) \times (p+1)$.

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^p \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{p+1} \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots & \sum x_i^{p+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^p & \sum x_i^{p+1} & \sum x_i^{p+2} & \dots & \sum x_i^{2p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum (x_i y_i) \\ \sum (x_i^2 y_i) \\ \vdots \\ \sum (x_i^p y_i) \end{bmatrix}$$